Testfallermittlung: Wie viel und was muss man testen?

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Mit Hilfe der Äquivalenzklassenbildung kann man Testfälle bestimmen. Dabei wird der Eingabebereich für jeden Parameter einer Methode in Bereiche mit gleichem Verhalten der Methode eingeteilt (die sogenannten "Äquivalenzklassen"). Dabei können einige Äquivalenzklassen (ÄK) gültigen Eingabebereichen entsprechen ("gültige ÄK"), also erlaubten/erwarteten Eingaben (die zum gewünschten Verhalten führen), und die restlichen ÄK entsprechen dann ungültigen Eingabebereichen ("ungültige ÄK"), also nicht erlaubten Eingaben, die von der Methode zurückgewiesen werden sollten. Jede dieser ÄK muss in mindestens einem Testfall vorkommen, d.h. man bestimmt einen oder mehrere zufällige Werte in den ÄK. Dabei können über mehrere Parameter hinweg verschiedene gültige ÄK in einem Testfall kombiniert werden. Bei den ungültigen ÄK kann dagegen immer nur ein Parameter eine ungültige ÄK haben, für die restlichen Parameter müssen gültige ÄK genutzt werden, und diese werden dabei als durch diesen Testfall "nicht getestet" betrachtet.
Zusätzlich entstehen häufig Fehler bei den Grenzen der Bereiche, etwa in Schleifen. Deshalb führt man zusätzlich noch eine Grenzwertanalyse durch und bestimmt für jede ÄK den unteren und den oberen Grenzwert und erzeugt aus diesen Werten zusätzliche Testfälle.
Wenn in der getesteten Methode der Zustand des Objekts eine Rolle spielt, wird dieser wie ein weiterer Eingabeparameter für die Methode betrachtet und entsprechend in die ÄK-Bildung bzw. GW-Analyse einbezogen.
Wenn ein Testfall sich aus den gültigen ÄK/GW speist, spricht man auch von einem "Positiv-Test"; wenn ungültige ÄK/GW genutzt werden, spricht man auch von einem "Negativ-Test".

Videos

- VL Testfallermittlung

Unterlagen

- PDF-Version

---

1 Hands-On (10 Minuten): Wieviel und was muss man testen?

```java
public class Studi {
    private int credits = 0;

    public void addToCredits(int credits) {
        if (credits < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Negative Credits!");
        }
        if (this.credits + credits > 210) {
            throw new IllegalArgumentException("Mehr als 210 Credits!");
        }
        this.credits += credits;
    }
}
```

1.1 *JEDE* Methode mindestens testen mit/auf:

- Positive Tests: Gutfall (Normalfall) => "gültige ÄK/GW"

- Negativ-Tests (Fehlbedienung, ungültige Werte) => “ungültige ÄK/GW”
- Rand- bzw. Extremwerte => GW
- Exceptions

=> Anforderungen abgedeckt (Black-Box)?

=> Wichtige Pfade im Code abgedeckt (White-Box)?

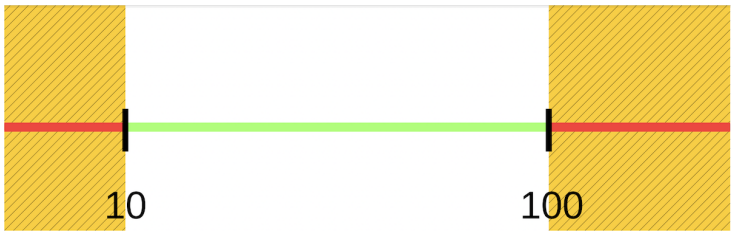
1.2 Praxis

- Je kritischer eine Klasse/Methode/Artefakt ist, um so intensiver testen!
- Suche nach Kompromissen: Testkosten vs. Kosten von Folgefehlern; beispielsweise kein Test generierter Methoden

=> “Erzeugen” der Testfälle über die Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse (siehe nächste Folien). Mehr dann später im Wahlfach “Softwarequalität” …

2 Äquivalenzklassenbildung

Beispiel: Zu testende Methode mit Eingabewert *x*, der zw. 10 und 100 liegen soll



- Zerlegung der Definitionsbereiche in Äquivalenzklassen (ÄK):
  - Disjunkte Teilmengen, wobei
  - Werte *einer* ÄK führen zu *gleichartigem* Verhalten
- Annahme: Eingabeparameter sind untereinander unabhängig
- Unterscheidung gültige und ungültige ÄK

2.1 Bemerkungen

Hintergrund: Da die Werte einer ÄK zu gleichartigem Verhalten führen, ist es egal, *welchen* Wert man aus einer ÄK für den Test nimmt.

Formal hat man *eine* ungültige ÄK (d.h. die Menge aller ungültigen Werte). In der Programmierpraxis macht es aber einen Unterschied, ob es sich um Werte unterhalb oder oberhalb des erlaubten Wertebereichs handelt (Fallunterscheidung). Beispiel: Eine Funktion soll Werte zwischen 10 und 100 verarbeiten. Dann sind alle Werte

kleiner 10 oder größer 100 mathematisch gesehen in der selben ÄK "ungültig". Praktisch macht es aber Sinn, eine ungültige ÄK für "kleiner 10" und eine weitere ungültige ÄK für "größer 100" zu betrachten …

Traditionell betrachtet man nur die Eingabeparameter. Es kann aber Sinn machen, auch die Ausgabeseite zu berücksichtigen (ist aber u.U. nur schwierig zu realisieren).

2.2 Faustregeln bei der Bildung von ÄK

- Falls eine Beschränkung einen Wertebereich spezifiziert: Aufteilung in eine gültige und zwei ungültige ÄK

  Beispiel: Eingabewert *x* soll zw. 10 und 100 liegen

  - Gültige ÄK: $[10, 100]$
  - Ungültige ÄKs: $x < 10$ und $100 < x$

- Falls eine Beschränkung eine minimale und maximale Anzahl von Werten spezifiziert: Aufteilung in eine gültige und zwei ungültige ÄK

  Beispiel: Jeder Studi muss pro Semester an mindestens einer LV teilnehmen, maximal sind 5 LVs erlaubt.

  - Gültige ÄK: $1 \leq x \leq 5$
  - Ungültige ÄKs: $x = 0$ (keine Teilnahme) und $5 < x$ (mehr als 5 Kurse)

- Falls eine Beschränkung eine Menge von Werten spezifiziert, die möglicherweise unterschiedlich behandelt werden: Für jeden Wert dieser Menge eine eigene gültige ÄK erstellen und zusätzlich insgesamt eine ungültige ÄK

  Beispiel: Das Hotel am Urlaubsort ermöglicht verschiedene Freizeitaktivitäten: Segway-fahren, Tauchen, Tennis, Golf

  - Gültige ÄKs:
    * Segway-fahren
    * Tauchen
    * Tennis
    * Golf
  - Ungültige ÄK: "alles andere"

- Falls eine Beschränkung eine Situation spezifiziert, die zwingend erfüllt sein muss: Aufteilung in eine gültige und eine ungültige ÄK

Hinweis: Werden Werte einer ÄK vermutlich nicht gleichwertig behandelt, dann erfolgt die Aufspaltung der ÄK in kleinere ÄKs. Das ist im Grunde die analoge Überlegung zu mehreren ungültigen ÄKs.

ÄKs sollten für die weitere Arbeit einheitlich und eindeutig benannt werden. Typisches Namensschema: "gÄKn" und "uÄKn" für gültige bzw. ungültige ÄKs mit der laufenden Nummer n.

3 ÄK: Erstellung der Testfälle

- Jede ÄK durch *mindestens* **einen TF** abdecken

- Dabei pro Testfall
  - *mehrere gültige ÄKs* kombinieren, oder
  - genau *eine ungültige ÄK* untersuchen (restl. Werte aus gültigen ÄK auffüllen; diese gelten dann aber nicht als getestet!)

Im Prinzip muss man zur Erstellung der Testfälle (TF) eine paarweise vollständige Kombination über die ÄK bilden, d.h. jede ÄK kommt mit jeder anderen ÄK in einem TF zur Ausführung.

Erinnerung: Annahme: Eingabeparameter sind untereinander unabhängig! => Es reicht, wenn *jede* gültige ÄK *einmal* in einem TF zur Ausführung kommt. => Kombination verschiedener gültiger ÄK in *einem TF*.

Achtung: Dies gilt nur für die **gültigen** ÄK! Bei den ungültigen ÄKs dürfen diese nicht miteinander in einem TF kombiniert werden! Bei gleichzeitiger Behandlung verschiedener ungültiger ÄK bleiben u.U. Fehler unentdeckt, da sich die Wirkungen der ungültigen ÄK überlagern!

Für jeden Testfall (TF) wird aus den zu kombinierenden ÄK ein zufälliger Repräsentant ausgewählt.

4 ÄK: Beispiel: Eingabewert *x* soll zw. 10 und 100 liegen

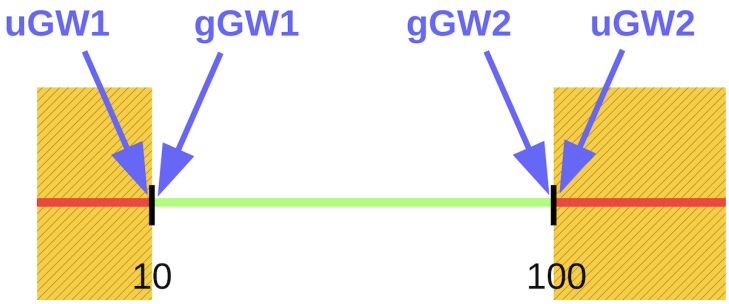
4.1 Äquivalenzklassen

Eingabe	gültige ÄK	ungültige ÄK
x	gÄK1: $[10, 100]$	uÄK2: $x < 10$
		uÄK3: $100 < x$

4.2 Tests

Testnummer	1	2	3
geprüfte ÄK	gÄK1	uÄK2	uÄK3
x	42	7	120
Erwartetes Ergebnis	OK	Exception	Exception

5 Grenzwertanalyse



Beobachtung: Grenzen in Verzweigungen/Schleifen kritisch

- Grenzen der ÄK (kleinste und größte Werte) **zusätzlich** testen
  - "gültige Grenzwerte" (*gGW*): Grenzwerte von gültigen ÄK
  - "ungültige Grenzwerte" (*uGW*): Grenzwerte von ungültigen ÄK

Zusätzlich sinnvoll: Weitere grenznahe Werte, d.h. weitere Werte "rechts" und "links" der Grenze nutzen.

Bildung der Testfälle:

- Jeder GW muss in mind. einem TF vorkommen

Pro TF darf ein GW (gültig oder ungültig) verwendet werden, die restlichen Parameter werden (mit zufälligen Werten) aus gültigen ÄK aufgefüllt, um mögliche Grenzwertprobleme nicht zu überlagern.

6 GW: Beispiel: Eingabewert *x* soll zw. 10 und 100 liegen

6.1 Äquivalenzklassen

Eingabe	gültige ÄK	ungültige ÄK
x	gÄK1: $[10, 100]$	uÄK2: $x < 10$
		uÄK3: $100 < x$

6.2 Grenzwertanalyse

Zusätzliche Testdaten: 9 (uÄK2o) und 10 (gÄK1u) sowie 100 (gÄK1o) und 101 (uÄK3u)

6.3 Tests

Testnummer	4	5	6	7
geprüfter GW	gÄK1u	gÄK1o	uÄK2o	uÄK3u
x	10	100	9	101
Erwartetes Ergebnis	OK	OK	Exception	Exception

Hinweis: Die Ergebnisse der GW-Analyse werden **zusätzlich** zu den Werten aus der ÄK-Analyse eingesetzt. Für das obige Beispiel würde man also folgende Tests aus der kombinierten ÄK- und GW-Analyse erhalten:

Testnummer	1	2	3	4	5	6	7
geprüfte(r) ÄK/GW	gÄK1	uÄK2	uÄK3	gÄK1u	gÄK1o	uÄK2o	uÄK3u
x	42	7	120	10	100	9	101
Erwartetes Ergebnis	OK	Exception	Exception	OK	OK	Exception	Exception

7 Anmerkung: Analyse abhängiger Parameter

Wenn das Ergebnis von der Kombination der Eingabewerte abhängt, dann sollte man dies bei der Äquivalenzklassenbildung berücksichtigen: Die ÄK sind in diesem Fall in Bezug auf die Kombinationen zu bilden!

Schauen Sie sich dazu das Beispiel im Kleuker (2019), Abschnitt “4.3 Analyse abhängiger Parameter” an.

Die einfache ÄK-Bildung würde in diesem Fall versagen, da die Eingabewerte nicht unabhängig sind. Leider ist die Betrachtung der möglichen Kombinationen u.U. eine sehr komplexe Aufgabe …

Analoge Überlegungen gelten auch für die ÄK-Bildung im Zusammenhang mit objektorientierter Programmierung. Die Eingabewerte und der Objektzustand müssen dann *gemeinsam* bei der ÄK-Bildung betrachtet werden!

Vergleiche Kleuker (2019), Abschnitt “4.4 Äquivalenzklassen und Objektorientierung”.

8 Wrap-Up

- Gründliches Testen ist ebenso viel Aufwand wie Coden
- Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse

9 Zum Nachlesen

- vogella GmbH (2021)

- The JUnit Team (2022)
- Kleuker (2019)
- Osherove (2014)
- Spillner und Linz (2012)
- Thies, Noelke, und Ungerc (o. J.)

Lernziele

- k2: Merkmale schlecht testbaren Codes erklären
- k2: Merkmale guter Unit-Tests erklären
- k3: Erstellen von Testfällen mittels Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse

Challenges

ÄK/GW: RSV Flotte Speiche

Der RSV Flotte Speiche hat in seiner Mitgliederverwaltung (`MitgliederVerwaltung`) die Methode `testBeitritt` implementiert. Mit dieser Methode wird geprüft, ob neue Mitglieder in den Radsportverein aufgenommen werden können.

```
public class MitgliederVerwaltung {

    /**
     * Testet, ob ein Mitglied in den Verein aufgenommen werden kann.
     *
     * <p>Interessierte Personen müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um aufgenommen
     * werden zu können. Die Motivation darf nicht zu niedrig und auch nicht zu hoch
     * sein und muss zwischen 4 und 7 (inklusive) liegen, sonst wird der Antrag
     * abgelehnt.
     *
     * <p>Der Wertebereich beim Alter umfasst die natürlichen Zahlen zwischen 0 und 99
     * (inklusive), bei der Motivation sind die natürlichen Zahlen zwischen 0 und 10
     * (inklusive) erlaubt.
     *
     * <p>Bei Verletzung der zulässigen Wertebereiche der Parameter wird eine
     * <code>IllegalArgumentException</code> geworfen.
     *
     * @param alter       Alter in Lebensjahren, Bereich [0, 99]
     * @param motivation  Motivation auf einer Scala von 0 bis 10
     * @return <code>true</code>, wenn das Mitglied aufgenommen werden kann,
     *         sonst <code>false</code>
     * @throws <code>IllegalArgumentException</code>, wenn Parameter außerhalb
     *                                                der zulässigen Wertebereiche
     */
    public boolean testBeitritt(int alter, int motivation) {
        // Implementierung versteckt
    }
}
```

1. Führen Sie eine Äquivalenzklassenbildung durch und geben Sie die gefundenen Äquivalenzklassen (*ÄK*) an: laufende Nummer, Definition (Wertebereiche o.ä.), kurze Beschreibung (gültige/ungültige ÄK, Bedeutung).
2. Führen Sie zusätzlich eine Grenzwertanalyse durch und geben Sie die jeweiligen Grenzwerte (*GW*) an.
3. Erstellen Sie aus den ÄK und GW wie in der Vorlesung diskutiert Testfälle. Geben Sie pro Testfall (*TF*) an, welche ÄK und/oder GW abgedeckt sind, welche Eingaben Sie vorsehen und welche Ausgabe Sie erwarten.

   Hinweis: Erstellen Sie separate (zusätzliche) TF für die GW, d.h. integrieren Sie diese *nicht* in die ÄK-TF.
4. Implementieren Sie die Testfälle in JUnit (JUnit 4 oder 5).
   - Fassen Sie die Testfälle der gültigen ÄK in einem parametrisierten Test zusammen.
   - Für die ungültigen ÄKs erstellen Sie jeweils eine eigene JUnit-Testmethode. Beachten Sie, dass Sie auch die Exceptions testen müssen.

ÄK/GW: LSF

Das LSF bestimmt mit der Methode `LSF#checkStudentCPS`, ob ein Studierender bereits zur Bachelorarbeit oder Praxisphase zugelassen werden kann:

```
class LSF {
    public static Status checkStudentCPS(Student student) {
        if (student.credits() >= Status.BACHELOR.credits) return Status.BACHELOR;
```

Quellen

Kleuker, S. 2019. *Qualitätssicherung durch Softwaretests*. Springer Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24886-4.

Osherove, R. 2014. *The Art of Unit Testing*. Manning.

Spillner, A., und T. Linz. 2012. *Basiswissen Softwaretest*. 5. Aufl. dpunkt.

The JUnit Team. 2022. „JUnit 5“. 2022. https://junit.org/.

Thies, A., C. Noelke, und Ungerc. o. J. „Einführung in JUnit“. Fernuniversität in Hagen. Zugegriffen 14. April 2020. https://wiki.fernuni-hagen.de/eclipse/index.php/EinfÃijhrung_in_JUnit.

vogella GmbH. 2021. „JUnit 5 Tutorial - Learn How to Write Unit Tests“. 2021. https://www.vogella.com/tutorials/JUnit/article.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 09509bb (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings) (#993), 2025-04-23)